分析化验

Анализы и лабораторные испытания

1 概述

1 Обзор

硫酸装置生产过程的中间控制分析、化验任务由硫酸车间分析室承担。需要的分析仪器、用具及药品由业主方采购。

Задачи операционного контроля и лабораторного анализа производственного процесса установки серной кислоты выполняются аналитической лабораторией цеха серной кислоты. Необходимые аналитические приборы, принадлежности и реактивы закупаются стороной Заказчика.

2 分析标准及方法

2 Критерии и методы анализа

原材料的标准和分析方法按国家标准统一规定，硫磺应符合《工业硫磺及其测定方法》GB/T 2449—2014 的规定；

Стандарты на сырье и материалы и методы анализа регламентируются едиными государственными стандартами. Сера должна соответствовать требованиям национального стандарта GB/T 2449-2014 «Техническая сера и методы её определения».

产品和中间品的标准及分析方法按国家标准统一规定，硫酸应符合《工业硫酸及其测定方法》GB/T534—2014 的规定；

Стандарты на готовую продукцию и промежуточные продукты, а также методы их анализа регламентируются едиными государственными стандартами. Серная кислота должна соответствовать требованиям национального стандарта GB/T 2449-2014 «Техническая серная кислота и методы её определения».

循环水、排放污水水质分析按国家标准统一规定：

Анализ качества циркуляционной воды и сточных вод проводится в соответствии с требованиями государственных стандартов:

（1）《锅炉用水及冷却水分析方法》GB6903—2005

(1) "Методы анализа воды для котлов и охлаждающих вод" GB6903—2005

（2）《污水综合排放标准》GB8978—96

(2) "Комплексный стандарт на сброс сточных вод" GB8978—96

（3）《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2009

(3) "Определение сернокислотного тумана в выбросах стационарных источников методом ионной хроматографии" HJ 544-2009

3 中间控制分析方案

3 Вариант анализа промежуточного контроля

中间控制分析的目的是为了控制好工艺指标，使装置安、稳、长、满、优地运行，中间控制分析主要监测脱盐水、锅炉水、酸浓、转化器进口 SO_2 及酸雾、尾气、蒸汽质量等。分析频次见表 3-1。

Цель промежуточного контрольного анализа состоит в том, чтобы контролировать технологические показатели, обеспечить безопасную, стабильную, длительную, полную и оптимальную работу установки. Промежуточный контрольный анализ осуществляет контроль обессоленной воды, котельной воды, концентрации кислоты, качества SO_2 на входе конвертора, кислотного тумана, хвостового газа и пара и т.д. Частота анализа приведена в таблице 3-1.

表 3-1　硫酸装置分析项目一览表

Таблица 3-1 Наглядная таблица аналитических проектов установки серной кислоты

项目 Проект		频次 Частота	项/月 Контенты/Месяц	备注 Примечания
锅炉出口 Выход котла	酸雾 Кислотный туман	1 次/班 1 раз/смена	90	
	水份 Влажность	1 次/班 1 раз/смена	90	
	SO_2	1 次/班 1 раз/смена	90	
尾气 Выхлопные газы	SO_2	1 次/班 1 раз/смена	90	
	SO_3	1 次/班 1 раз/смена	90	
	酸雾 Кислотный туман	1 次/班 1 раз/смена	90	

项目 Проект		频次 Частота	项/月 Контенты/Месяц	备注 Примечания
转化率 Коэффициент конверсии		1 次/班 1 раз/смена	120	
吸收率 Степень абсорбции		1 次/班 1 раз/смена	120	
脱盐水 Обессоленная вода	PH	1 次/天 1 раз/день	30	
	电导 Электропроводимость	1 次/班 1 раз/смена	90	
干燥酸浓 Сухой кислотный концентрат		1 次/班 1 раз/смена	180	
吸收酸浓 Концентрация кислоты абсорбции		1 次/班 1 раз/смена	180	
锅炉水 Котловая вода	PH	1 次/班 1 раз/смена	180	
	PO_4^{3-}	1 次/班 1 раз/смена	180	
	总碱度 Общая щёлочность,	1 次/班 1 раз/смена	180	
干燥效率 Эффективность сушки		1 次/周 1 раз/неделя	4	
循环水 Циркулирующая вода	PH	1 次/周 1 раз/неделя	4	
	CL^-	1 次/周 1 раз/неделя	4	
	溶解固形物 Растворённое твёрдое вещество	1 次/周 1 раз/неделя	4	
	总碱度 Общая щёлочность,	1 次/周 1 раз/неделя	4	
	总硬度 Общая твердость	1 次/周 1 раз/неделя	4	
	PO_4^{3-}	1 次/周 1 раз/неделя	4	
	温度 Температура	1 次/周 1 раз/неделя	4	
锅炉出口升华硫 Сублимационная сера на выходе котла		1 次/月 1 раз/месяц	1	

项目 Проект	频次 Частота	项/月 Контенты/Месяц	备注 Примечания
分段转化率 Коэффициент конверсии по сегментам	1 次/月 1 раз/месяц	1	
干燥塔出口空气量 Объем воздуха на выходе из сушильной колонны	1 次/月 1 раз/месяц		
液体硫磺含量 Содержание жидкой серы	1 次/批 1 раз/партия		
液体硫磺水份 Влажность жидкой серы	1 次/批 1 раз/партия		
液体硫磺酸度 Кислотность жидкой серы	1 次/批 1 раз/партия		
液体硫磺灰份 Зола жидкой серы	1 次/批 1 раз/партия		
液体硫磺有机物 Органическое вещество в жидкой сере	1 次/批 1 раз/партия		
液体硫磺砷含量 Содержание мышьяка в жидкой сере	1 次/批 1 раз/партия		

4 分析设备一览

4 Наглядная таблица аналитического оборудования

表 4-2　硫酸装置分析仪器设备一览表

Таблица 4-2 Наглядная таблица аналитических приборов и оборудования для установки серной кислоты

设备名称 Наименование оборудования	规格型号 Технические характеристики	单位 Единица измерения	数量 Количество
电热鼓风干燥箱 Электрический сушильный шкаф с принудительной конвекцией	功率 3KW 最高温度：300℃ Мощность 3 кВт Максимальная температура: 300℃	台 шт.	1
电热恒温水浴 Электрическая водяная ванна с постоянной температурой	温控范围：室温～100℃，精度±1℃ Диапазон контроля температуры: комнатная температура ~ 100 ℃, точность ± 1 ℃	台 шт.	1

设备名称 分光光度计 Наименование оборудования Спектрофотометр	规格型号 波长范围：330～900nm，波长精度±2nm Технические характеристики Диапазон длины волны: 330~900 nm, точность длины волны ±2 nm	单位 Единица измерения 台 шт.	数量 Количество 1
电导率仪 Измеритель электропроводности	HK-307	台 шт.	1
数字式酸度计 Цифровой кислотомер	测量范围：0.00～14.00PH，精度±0.01PH Диапазон измерения: 0,00~14,00 PH, точность ±0,01 PH	台 шт.	1
密度计 Плотномер	测量范围：1.000～2.000，分度值0.001 Диапазон измерений: от 1,000 до 2,000, значение деления шкалы: 0,001	套 Комплект	1
旋片式真空泵 Пластинчато-роторный вакуумный насос	抽气速率：30 升/分，功率 0.18KW Скорость откачки воздуха: 30 л/мин, мощность 0,18 кВт	台 шт.	1
三氧化流和水分联合测定装置 Установка для совместного определения SO_3 и влаги		套 Комплект	2
溶解氧测定仪 Прибор для измерения растворенного кислорода	GB6003 R40/3 孔径 1.0～4.0mm GB6003 R40/3 Апертура 1,0～4,0 мм	台 шт.	1
台式钠度计 Настольный натриометр	HK-51	台 шт.	1
硫酸根分析仪 Анализатор сульфатного радикала	HK-218	台 шт.	1
磷酸根分析仪 Анализатор фосфатного радикала		台 шт.	1
台式智能散光浊度仪 Настольный интеллектуальный турбидиметр с функцией определения астигматизма	TSZ-400A	台 шт.	1
电位滴定仪 Потенциометрический титрометр	测水质氯离子含量 Измерение содержания ионов хлора в воде	台 шт.	1